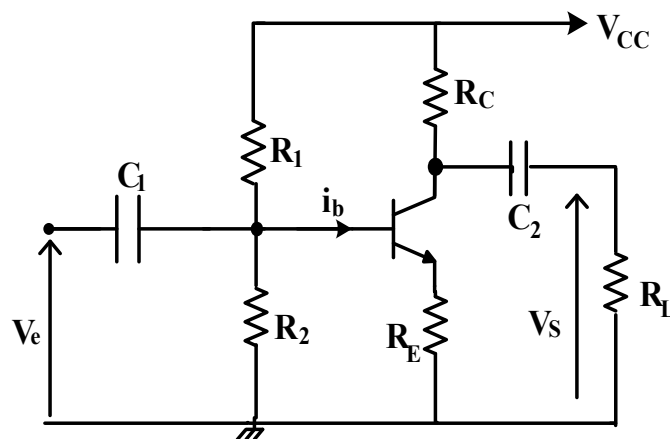


Master MST : IESE
Travaux Dirigés : Série 1

Exercice 1

- 1) Etablir le schéma équivalent du montage pour le régime dynamique petits signaux, pour les moyennes fréquences. Prendre $h_{22} = 0$ et $h_{21} = \beta \gg 1$. C_1 et C_2 sont des condensateurs de liaison.
- 2) Donner les expressions de l'amplification en tension du montage, de la résistance d'entrée et de la résistance de sortie du montage.
- 3) Montrer que le montage peut être mis sous forme de système bouclé. Préciser la chaîne d'action et la chaîne de réaction. Quelle est la nature de la contre réaction ?



Exercice 2

Le transistor à effet de champ du schéma ci-dessous est caractérisé par ses paramètres sources communes g_m et ρ (ρ infini).

- 1) Etablir le schéma équivalent simplifié du montage en régime dynamique petits signaux, pour les moyennes fréquences.
- 2) Pour une attaque en tension, donner les expressions de la résistance d'entrée, de la résistance de sortie et de l'amplification en tension du montage.
- 3) Montrer que le montage peut être mis sous forme de système bouclé. Quelle est la nature de la contre réaction ?
- 4) Déterminer le gain de la chaîne directe et celui de la chaîne de réaction et déduire le gain du montage en boucle fermée. Comparer avec le gain calculé précédemment.

